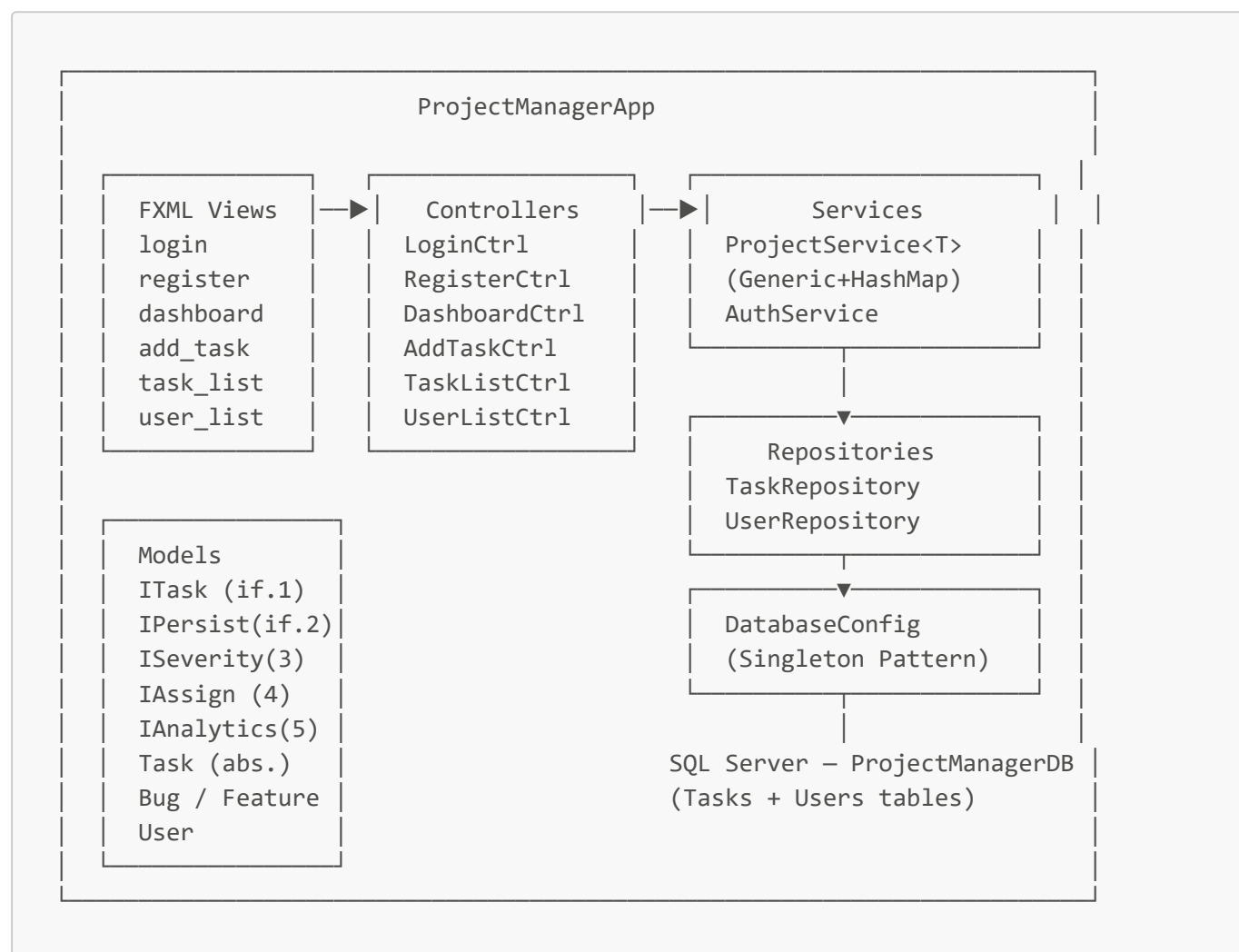


ProjectManagerApp — Hướng Dẫn 00: Tổng Quan & Setup

Stack: Java 11 · JavaFX 17 · SQL Server Express · JDBC · Apache ANT (NetBeans)

Kiến Trúc Tổng Quan



Cấu Trúc Thư Mục Project



	ITask.java	← Interface 1: hành vi cơ bản
	IPersistable.java	← Interface 2: lưu xuống DB
	ISeverityRatable.java	← Interface 3: chỉ Bug
	IAssignable.java	← Interface 4: chỉ Feature
	IProjectAnalytics.java	← Interface 5: thống kê dự án
	Task.java	← Abstract base (Template
Method)		
	Bug.java	← extends Task +
ISeverityRatable		
	Feature.java	← extends Task + IAssignable
	entity/ └─ User.java	← Entity ánh xạ bảng Users
	dto/ └─ LoginRequest.java	← DTO đầu vào login
	factory/ └─ TaskFactory.java	← Factory Pattern
	repository/ └─ TaskRepository.java	← CRUD bảng Tasks
	└─ UserRepository.java	← CRUD bảng Users
	service/ └─ ProjectService.java	← Generic<T>+HashMap+Singleton
	└─ AuthService.java	← Login / Register
	session/ └─ UserSession.java	← Singleton session state
	utils/ └─ PasswordHasher.java	← SHA-256
	└─ Validator.java	← Input validation
	ui/ └─ SceneSwitcher.java	← Chuyển màn hình
	controllers/ └─ LoginController.java	
	└─ RegisterController.java	
	└─ DashboardController.java	
	└─ AddTaskController.java	
	└─ TaskListController.java	
	└─ UserListController.java	← Chỉ admin truy cập được
	styles/ └─ main.css	← Dark theme (Catppuccin Mocha)
	views/ └─ login.fxml	
	└─ register.fxml	
	└─ dashboard.fxml	
	└─ add_task.fxml	
	└─ task_list.fxml	
	└─ user_list.fxml	← Chỉ admin thấy
lib/		
	└─ mssql-jdbc-12.x.x.jre11.jar	
	└─ javafx-sdk/ └─ lib/	← JavaFX SDK jars
build/		
nbproject/		
└─ build.xml		

Phân Quyền (Role-Based Authorization)

Tính năng	user	admin
Đăng nhập / Đăng ký	✓	✓
Xem danh sách task	✓	✓
Thêm task (Bug/Feature)	✓	✓
Cập nhật status task	✓	✓
Xóa task	✗	✓
Quản lý users	✗	✓
Block/unblock user	✗	✓

Tóm Tắt Design Patterns

Pattern	File	Mô tả
Singleton	<code>DatabaseConfig</code>	1 Connection duy nhất toàn app
Singleton	<code>ProjectService</code>	Cùng instance dùng chung giữa tất cả Controllers
Singleton	<code>UserSession</code>	Trạng thái đăng nhập không cần truyền qua constructor
Factory	<code>TaskFactory</code>	Ẩn <code>new Bug()</code> / <code>new Feature()</code> — caller chỉ dùng type code
Template Method	<code>Task.printSummary()</code>	Format cố định, nội dung do subclass cung cấp

Tóm Tắt Interfaces

Interface	Implement bởi	Mục đích
<code>ITask</code>	<code>Task</code> (abstract)	Hành vi cơ bản: <code>GetStatusLabel</code> , ...
<code>IPersistable</code>	<code>Task</code> (abstract)	<code>getTypeCode()</code> cho DB discriminator
<code>ISeverityRatable</code>	<code>Bug</code>	Mức độ nghiêm trọng của bug
<code>IAssignable</code>	<code>Feature</code>	Gán developer cho feature
<code>IProjectAnalytics</code>	<code>ProjectService<T></code>	Thống kê, tổng kết dự án

Bước 1 — Tạo Project NetBeans

1. **File** → **New Project** → **Java with ANT** → **Java Application**
2. Đặt tên: `ProjectManagerApp`
3. Tick "**Create Main Class**" → `com.projectmanager.App`

Bước 2 — Thêm Thư Viện

A. JDBC Driver (SQL Server)

1. Download `mssql-jdbc-12.x.x.jre11.jar` từ Microsoft
2. Tạo thư mục `lib/`, copy jar vào
3. **NetBeans:** Chuột phải **Libraries** → **Add JAR/Folder**

B. JavaFX SDK

1. Download JavaFX SDK 17 từ gluonhq.com
2. Giải nén vào `lib/javafx-sdk/`
3. **NetBeans:** Chuột phải **Libraries** → **Add JAR/Folder** → chọn tất cả jar trong `lib/javafx-sdk/lib/`

C. VM Options cho JavaFX

NetBeans: Chuột phải project → **Properties** → **Run** → **VM Options:**

```
--module-path "lib/javafx-sdk/lib" --add-modules javafx.controls,javafx.fxml
```

Bước 3 — Tạo Database

Chạy script sau trong **SQL Server Management Studio (SSMS)**:

```
CREATE DATABASE ProjectManagerDB;
GO

USE ProjectManagerDB;
GO

-- Bảng tài khoản người dùng
CREATE TABLE Users (
    UserId          INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Username        VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    PasswordHash    VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email           VARCHAR(100),
    Role            VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK (Role IN
('admin','user')),
    Status          BIT          NOT NULL DEFAULT 1 -- 1=active, 0=blocked
);
GO

-- Bảng task: chứa cả Bug và Feature (discriminator column TaskType)
CREATE TABLE Tasks (
    TaskId          VARCHAR(10)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    Title           NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Priority         VARCHAR(10)  NOT NULL CHECK (Priority IN
('LOW','MEDIUM','HIGH')),
```

```

        Status          VARCHAR(20)    NOT NULL CHECK (Status IN
('todo','in_progress','done')),
        TaskType        CHAR(1)        NOT NULL CHECK (TaskType IN ('B','F')),
        Severity        VARCHAR(10)    NULL CHECK (Severity IN
('LOW','MEDIUM','HIGH','CRITICAL') OR Severity IS NULL),
        EstimatedHours  INT             NULL CHECK (EstimatedHours > 0 OR EstimatedHours
IS NULL),
        AssignedTo     NVARCHAR(100)  NULL
    );
GO

-- Tài khoản admin mặc định (password: admin123)
-- SHA-256("admin123") = jG125bVBBBW96Qi9Te4V37Fnqchz/Eu4qB9vKrRIqRg=
INSERT INTO Users(Username,PasswordHash,Email,Role,Status)
VALUES
('admin','jG125bVBBBW96Qi9Te4V37Fnqchz/Eu4qB9vKrRIqRg=','admin@project.com','admin',1);
GO

-- Tài khoản user mẫu (password: user123)
-- SHA-256("user123") = pmWkWSBCL51Bfkhn79xPuKBKHz//H6B+mY6G9/eieuM=
INSERT INTO Users(Username,PasswordHash,Email,Role,Status)
VALUES
('dev01','pmWkWSBCL51Bfkhn79xPuKBKHz//H6B+mY6G9/eieuM=','dev01@project.com','user',1);
GO

-- Dữ liệu task mẫu
INSERT INTO Tasks VALUES ('B001','Login page crash on Safari', 'HIGH', 'todo', 'B','HIGH', NULL, NULL);
INSERT INTO Tasks VALUES ('B002','Wrong total in cart', 'MEDIUM','in_progress', 'B','MEDIUM', NULL, NULL);
INSERT INTO Tasks VALUES ('F001','Dark mode toggle', 'LOW', 'todo', 'F', NULL, 8, N'Nguyen Van A');
INSERT INTO Tasks VALUES ('F002','Export to CSV feature', 'HIGH', 'in_progress', 'F', NULL, 20, N'Tran Thi B');
INSERT INTO Tasks VALUES ('B003','Memory leak in background job','HIGH', 'done', 'B','CRITICAL', NULL, NULL);
GO

SELECT * FROM Users;
SELECT * FROM Tasks;
GO

```

Bước 4 — Cấu Hình Kết Nối DB

Mở `DatabaseConfig.java` và chỉnh:

```

private static final String URL =
"jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ProjectManagerDB;encrypt=false";

```

```
private static final String USER      = "sa";
private static final String PASSWORD = "YOUR_ACTUAL_PASSWORD";

// Windows Authentication (không cần username/password):
// private static final String URL =
"jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ProjectManagerDB;integratedSecurity=
true;encrypt=false";
```

Luồng Chạy Ứng Dụng

```
App.start()
└─ load login.fxml
    ↓ nhập username + password
    LoginController.handleLogin()
    ↓
    AuthService.login(LoginRequest)
    ↓
    UserRepository.findByUsername() → PasswordHasher.verify()
    ↓ thành công
    UserSession.set(user)
    ↓
    SceneSwitcher → dashboard.fxml
    ↓
    DashboardController.initialize()
    └─ ProjectService.getInstance().loadFromDBAsync() ← background thread
```

```
[Sidebar] Add Task   → add_task.fxml    (user + admin)
[Sidebar] Task List → task_list.fxml    (user + admin)
[Sidebar] Manage Users → user_list.fxml (admin ONLY)
[Header] Logout     → login.fxml
```

Điểm Học Theo File

Concept	File
5 Interfaces khác nhau	<code>ITask</code> , <code>IPersistable</code> , <code>ISeverityRatable</code> , <code>IAssignable</code> , <code>IProjectAnalytics</code>
Template Method Pattern	<code>Task.printSummary()</code> — final, gọi abstract methods
Singleton (3 nơi)	<code>DatabaseConfig</code> , <code>ProjectService</code> , <code>UserSession</code>
Factory Pattern	<code>TaskFactory.create("B"/"F")</code>
Generic <code><T extends Task></code>	<code>ProjectService<T></code> — Singleton instance là <code>ProjectService<Task></code>
Map + List kết hợp	HashMap O(1) lookup + ArrayList giữ thứ tự

Concept	File
Background Thread + Platform.runLater	<code>loadFromDBAsync</code> không block JavaFX UI thread
Role-based Authorization	<code>UserSession.isAdmin()</code> — kiểm tra trong mọi Controller
SHA-256 Password Hashing	<code>PasswordHasher</code> — hash khi register, verify khi login
Switch Expression (Java 14+)	<code>GetStatusLabel()</code> trong Bug và Feature
<code>finally</code> block	<code>ProjectService.Add()</code> — log luôn chạy dù có lỗi hay không
Discriminator Column	<code>TaskType</code> ('B'/'F') trong DB — <code>mapRow()</code> tái tạo đúng class
DAO Pattern	<code>TaskRepository</code> , <code>UserRepository</code> — SQL tập trung tại đây